Gérer les disques, partitions, volumes et quotas.

L'objectif de ce TP est d'apprendre à **gérer le stockage local** et **celui du réseau** avec **Windows Server 2022**.

Prérequis :

- VM Windows Server 2022 avec un compte admin.
- Au moins 2 disques virtuels.

Notions :

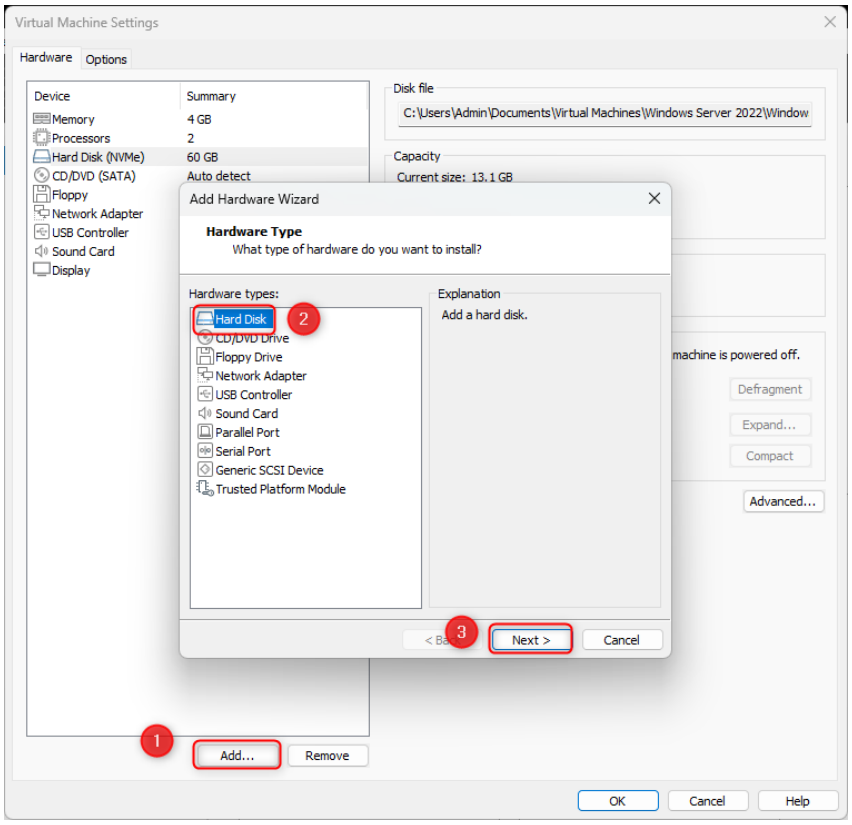
- Initialiser un disque

Comment rajouter un disque virtuel à sa VM (Prérequis) ?

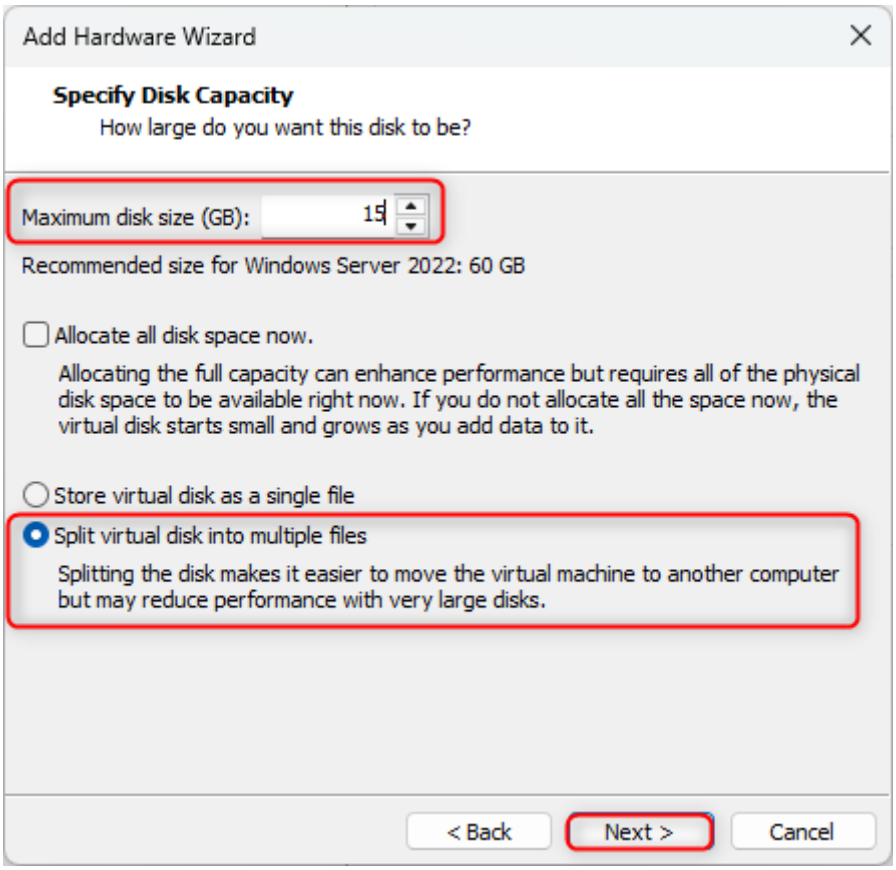
Lorsque l'on crée une VM, un disque dur **virtuel** est directement mis à disposition en fonction de l'espace qu'on lui a donné. Pour **ajouter un nouveau disque virtuel**, c'est très simple :

1) Aller dans les paramètres de la VM Windows Server 2022.

Add → Hard Disk →Next



2) Choisissez l'espace de stockage de votre disque virtuel (15 Gb dans notre cas).



3) Vous allez ensuite voir votre disque apparaitre dans les paramètres Hardware de votre VM :

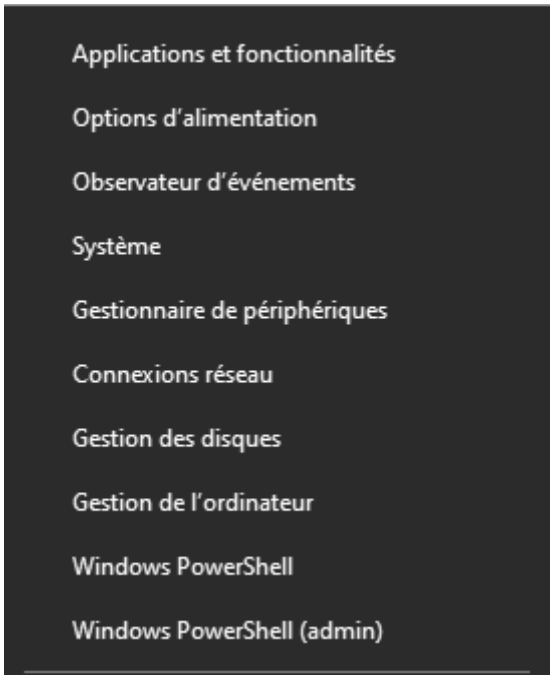
Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	2
New Hard Disk (SCSI)	15 GB
Hard Disk (NVMe)	60 GB
CD/DVD (SATA)	Auto detect
Floppy	Using file autoinst.flp
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Voilà, nous avons désormais un disque de 60 GB dans notre VM ainsi qu'un deuxième de 15 GB.

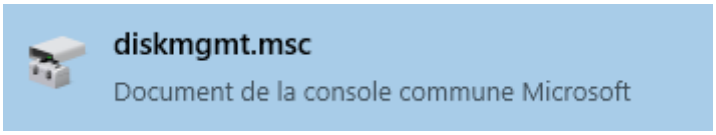
Gestion de base : détecter les nouveaux disques et les initialiser

Etape 1 : ouvrir la gestion des disques

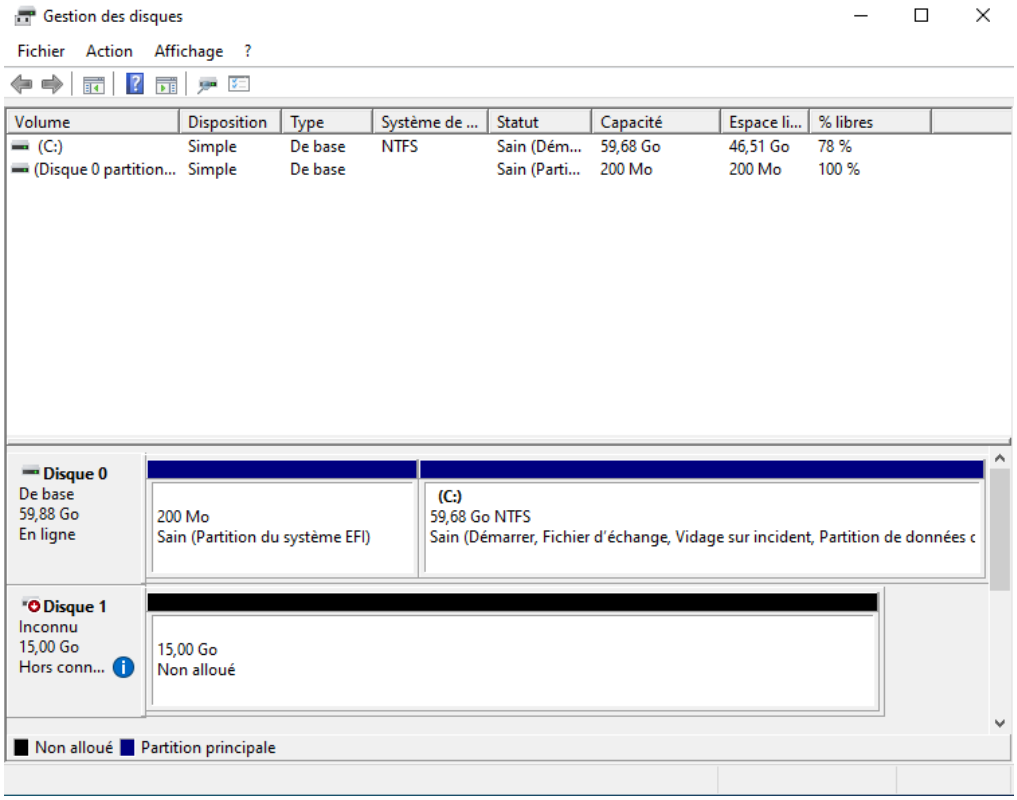
Comment faire : Clic droit sur le Windows Démarrer → **Gestion des disques**



Ou bien taper **diskmgmt.msc** :



Cela nous ouvre une page comme-ceci, avec nos **2 disques virtuels** (60/15 Gb) :



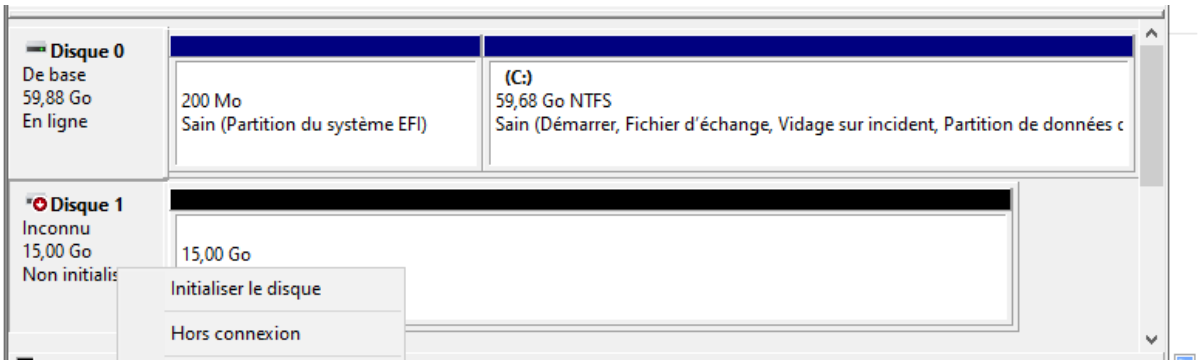
<u>Etape 2 : Initialiser les disques.</u>

Pourquoi faire ? Le principe d'initialiser les disques est la première étape à faire avant de l'utiliser sur Windows. Lorsqu'on ajoute un nouveau disque (vierge), Windows va le détecter sans savoir comment organiser les données dessus. On ne peut donc pas l'utiliser.

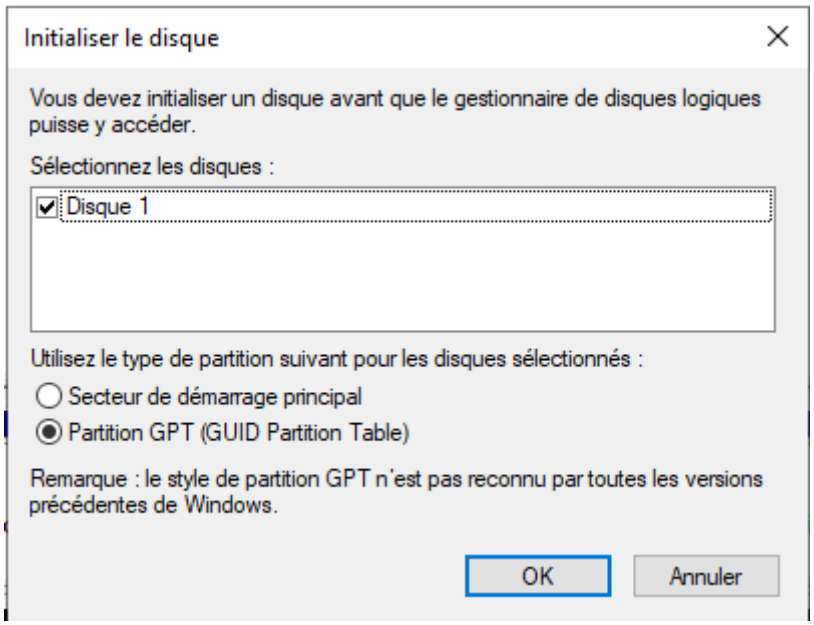
Tant que l'on n'a **pas initialisé le disque**, le disque **n'apparait pas dans l'explorateur**, on ne peut **pas créer de volumes/partitions ni le formater**.

Pour initialiser le disque :

Clic droit → Initialiser le disque



Laissez cocher le **Disque 1** et cochez **Partition GPT.**



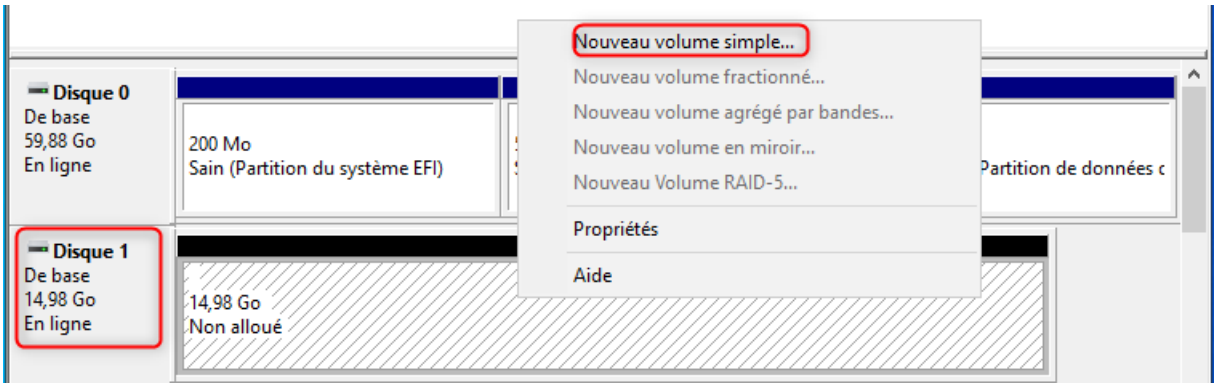
Le disque est désormais **initialisé** et **en ligne**.

<u>Etape 3 : Créer un volume simple.</u>

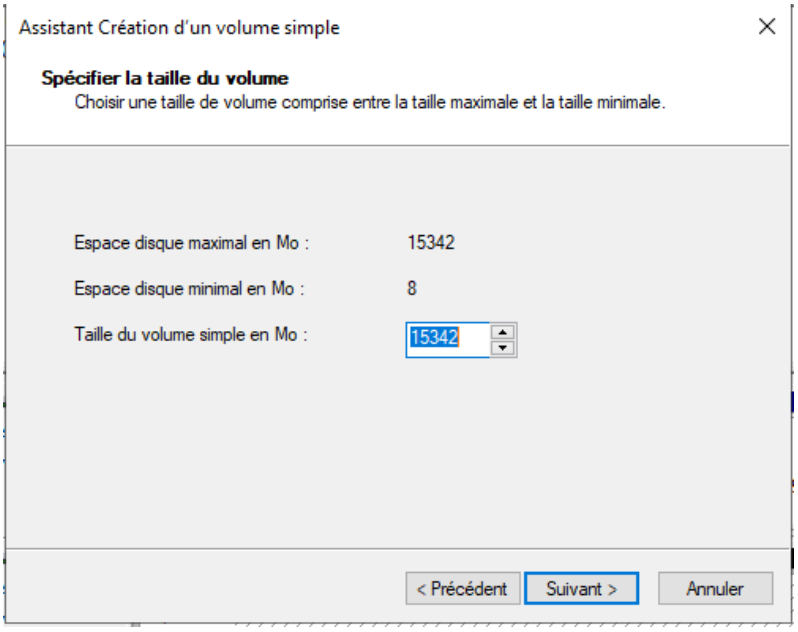
Dans l'étape précédente, nous avons initialisé le disque mais le disque n'est toujours pas visible dans l'explorateur de fichiers et donc non utilisable par les utilisateurs.

Nous allons donc créer un nouveau volume simple pour le rendre visible et utilisable.

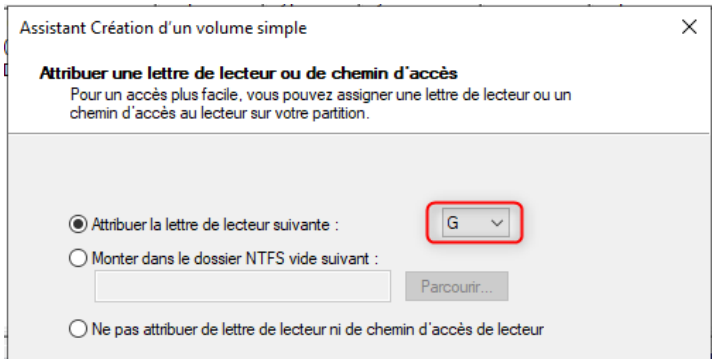
Pour ce faire : **Clic droit → Nouveau volume simple**



Choisissez la taille du volume. Dans notre cas 10 Gb.

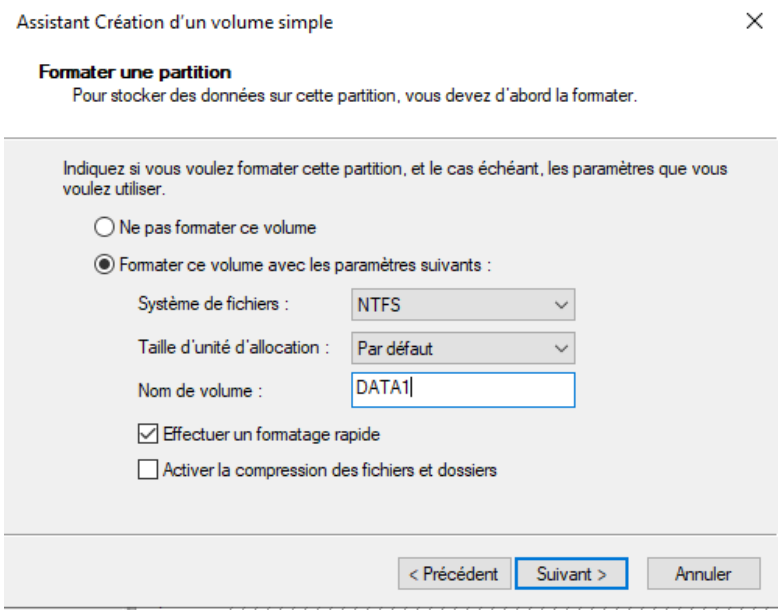


Attribuer une lettre de lecteur au disque (nous allons choisir F) :

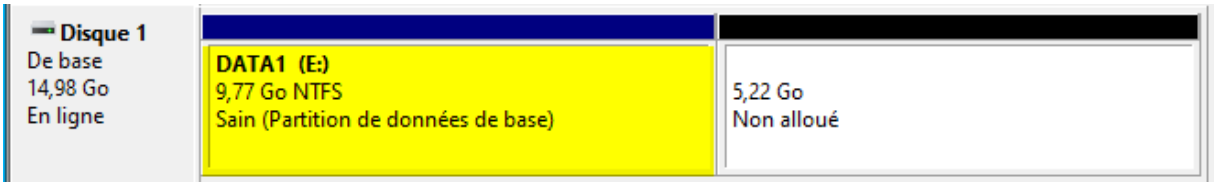


Pour le formatage de la partition, **laissez-en NTFS** et **choisissez un nom de Volume** (DATA1).

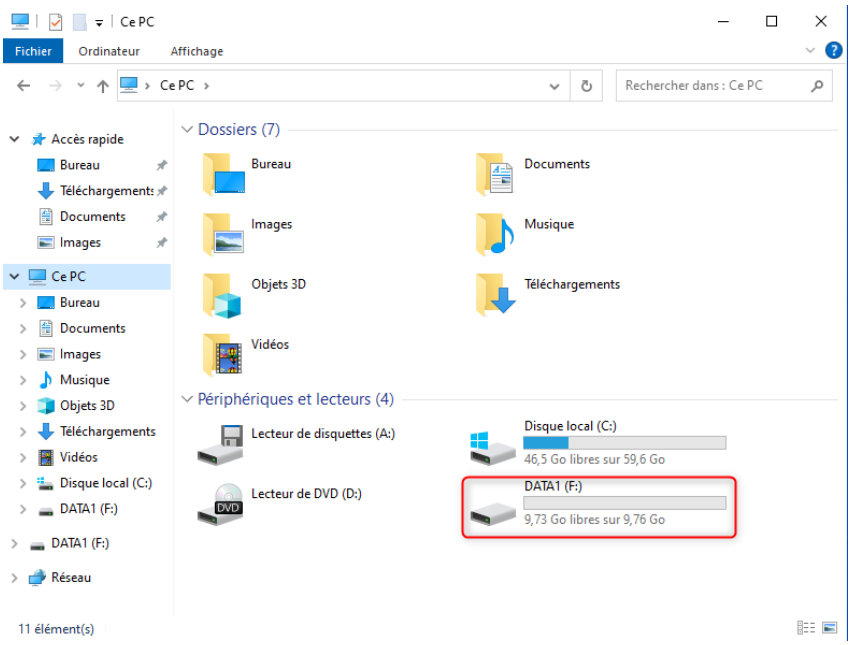
Pourquoi NTFS ? Le format **NTFS** (New Technology File System) est le **système de fichiers par défaut de Windows Server.** Il permet les droits d'accès, les quotas, la compression, le chiffrement et la journalisation des erreurs, contrairement à FAT32 ou exFAT.



Le **volume a donc bien été créé** et est visible dans le gestionnaire de disques (DATA1).



Il est aussi désormais **visible dans l'explorateur de fichiers avec la lettre F** qu'on lui a attribuée :



Voilà, le nouveau **disque est détecté** et **prêt à l'utilisation.**

Gestion dynamique : utiliser les disques dynamiques

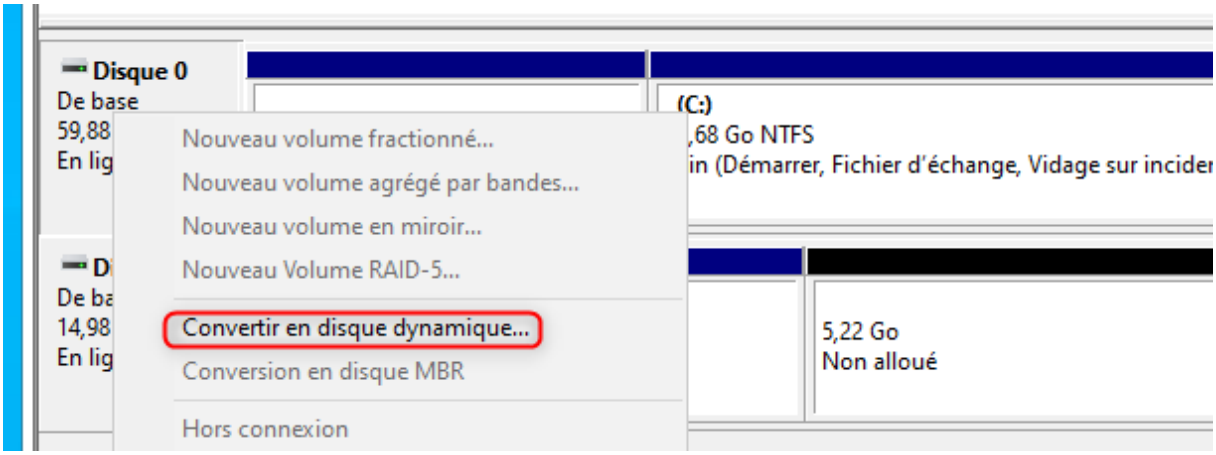
On passe ici de la **gestion de base (disques simples)** à la **gestion dynamique (disques combinés, tolérants aux pannes, performants, etc.)**.

L'objectif est **d'apprendre à utiliser les disques dynamiques** pour combiner plusieurs disques physiques en un seul volume logique et améliorer les performances ou assurer la redondance (RAID logiciel).

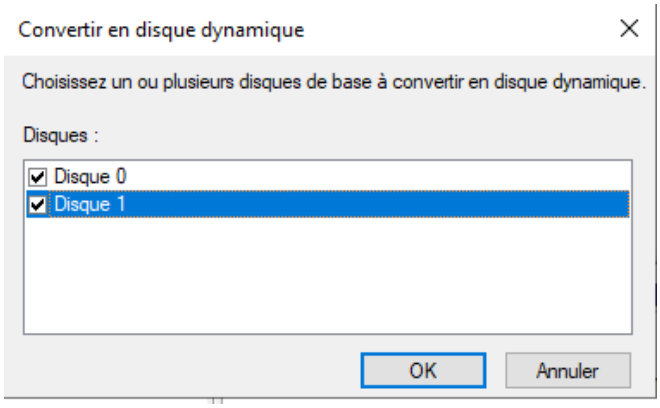
Etape 1 : Conversion en disque dynamique

L'objectif d'un **disque dynamique** est **de combiner plusieurs disques en un seul grand volume.**

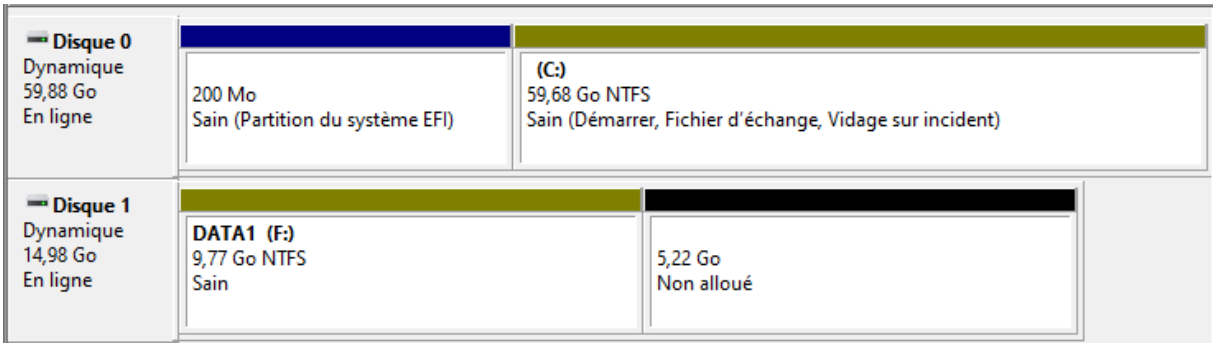
Pour ce faire : **Clic droit sur Disque 0 → Convertir en disque dynamique.**



Cochez les 2 disques (Disque 0 et Disque 1) puis cliquez sur **Convertir**.



Voilà, le **type de disque est passé de base à dynamique ainsi que les volumes.**



Nous pouvons **maintenant créer des volumes multi-disques (Spanned Volume).**

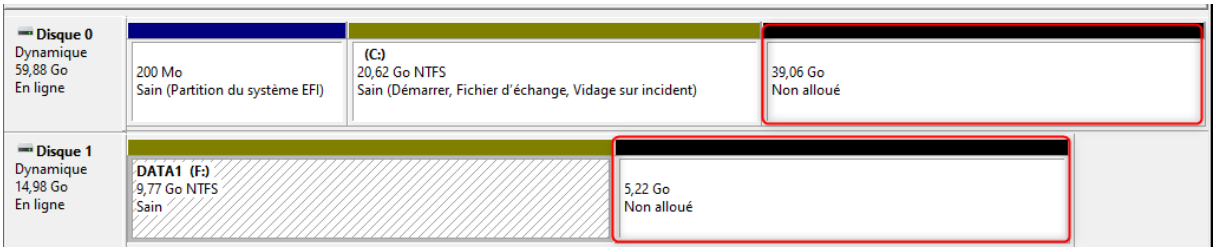
<u>Etape 2 : Créer un volume multi-disques (Spanned Volume)</u>

Un **volume multi-disques** va **fusionner plusieurs disques en un seul volume logique**. Les 2 volumes vont alors s'additionner : 10 Gb + 50 Gb = 60 Gb.

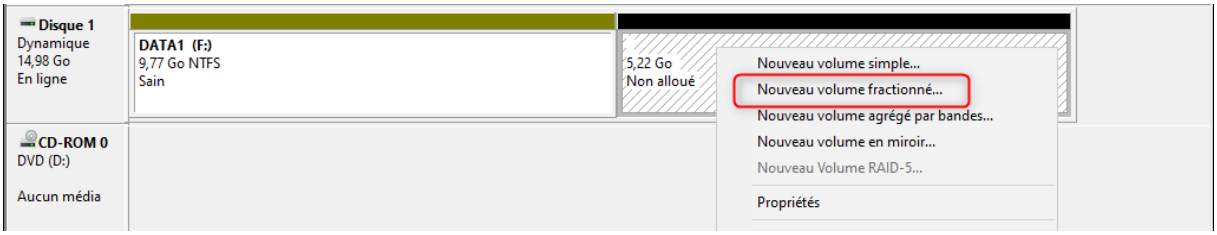
L'avantage est donc d'avoir plus d'espaces total disponibles.

L'inconvénient est que si un disque tombe en panne, tout le volume est perdu.

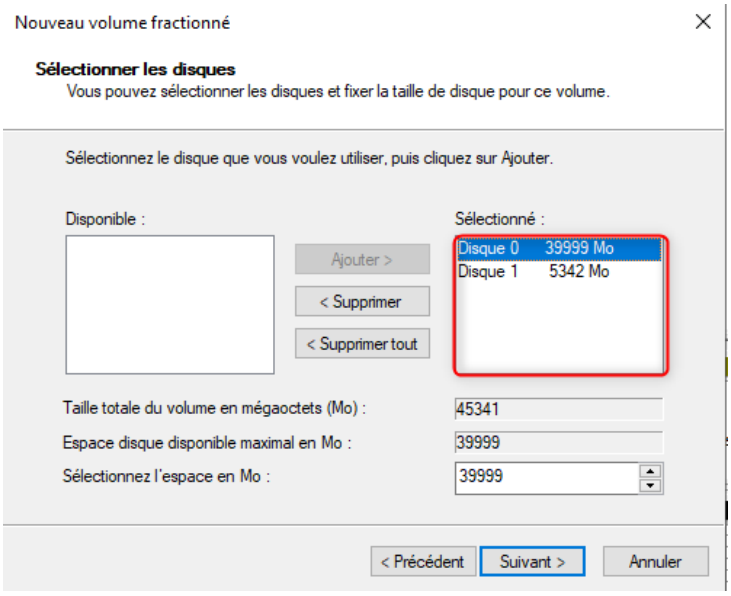
NB : pour la création de volume multi-disques, il faut **avoir 1 espace non alloué sur chaque disque.** J'ai donc réduit l'espace de la partition du disque 1 :



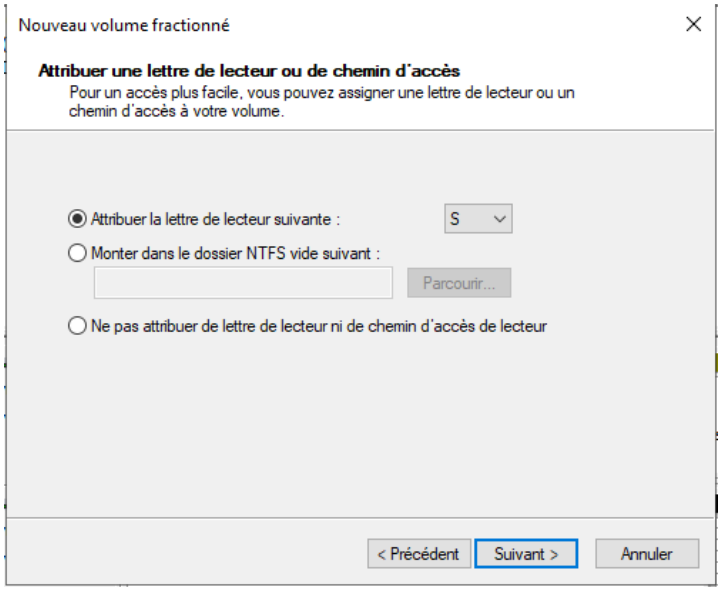
Maintenant, **clic droit** (sur l'espace non alloué du disque 1) → **Nouveau volume fractionné**



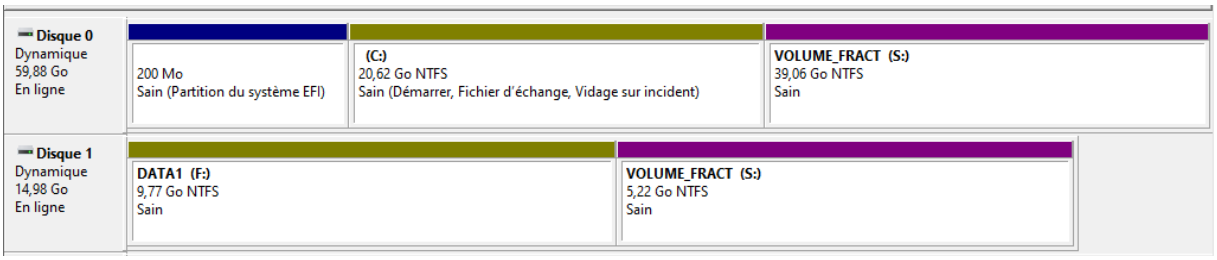
Choisissiez les 2 disques à fractionner ainsi que l'espace à allouer.

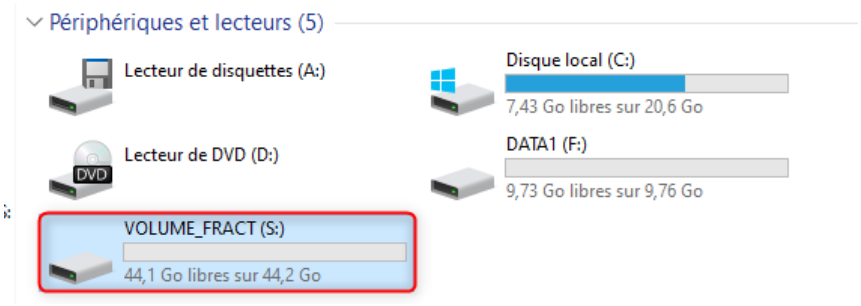


Choisissez une **lettre de lecteur de disque (S pour Spanned)** ainsi qu'un nom pour le volume (VOLUME_SPAN).



Voilà, le **volume fractionné** a été créé et il est même **visible dans l'explorateur de fichiers.**




Périphériques et lecteurs (5)
Lecteur de disquettes (A:)
Disque local (C:)
7,43 Go libres sur 20,6 Go
Lecteur de DVD (D:)
DVD
DATA1 (F:)
9,73 Go libres sur 9,76 Go
VOLUME_FRACT (S:)
44,1 Go libres sur 44,2 Go